

Cinemática Direta e Indireta do Robô Snake

Desenvolvimento explicado a partir do modelo planar com 9 juntas rotativas

Este documento apresenta a modelagem cinemática de um robô do tipo *snake robot*. A ideia é manter o desenvolvimento objetivo, mas explicar o raciocínio de cada etapa: primeiro são definidas as dimensões e convenções do modelo; depois é construída a matriz de transformação; em seguida são feitas a cinemática direta e a cinemática indireta, também chamada de cinemática inversa.

O robô considerado possui 3 módulos, com 3 juntas rotativas em cada módulo, totalizando 9 juntas. Para esta etapa do projeto, o movimento foi analisado no plano XY , o que permite validar a geometria antes de avançar para modelos mais complexos.

1 Prancha técnica de referência

A prancha técnica é o ponto de partida da modelagem, pois dela são retiradas as medidas que definem o comprimento dos elos e a posição usada como referência para validação. No modelo cinemático, cada elo representa a distância entre duas juntas consecutivas.

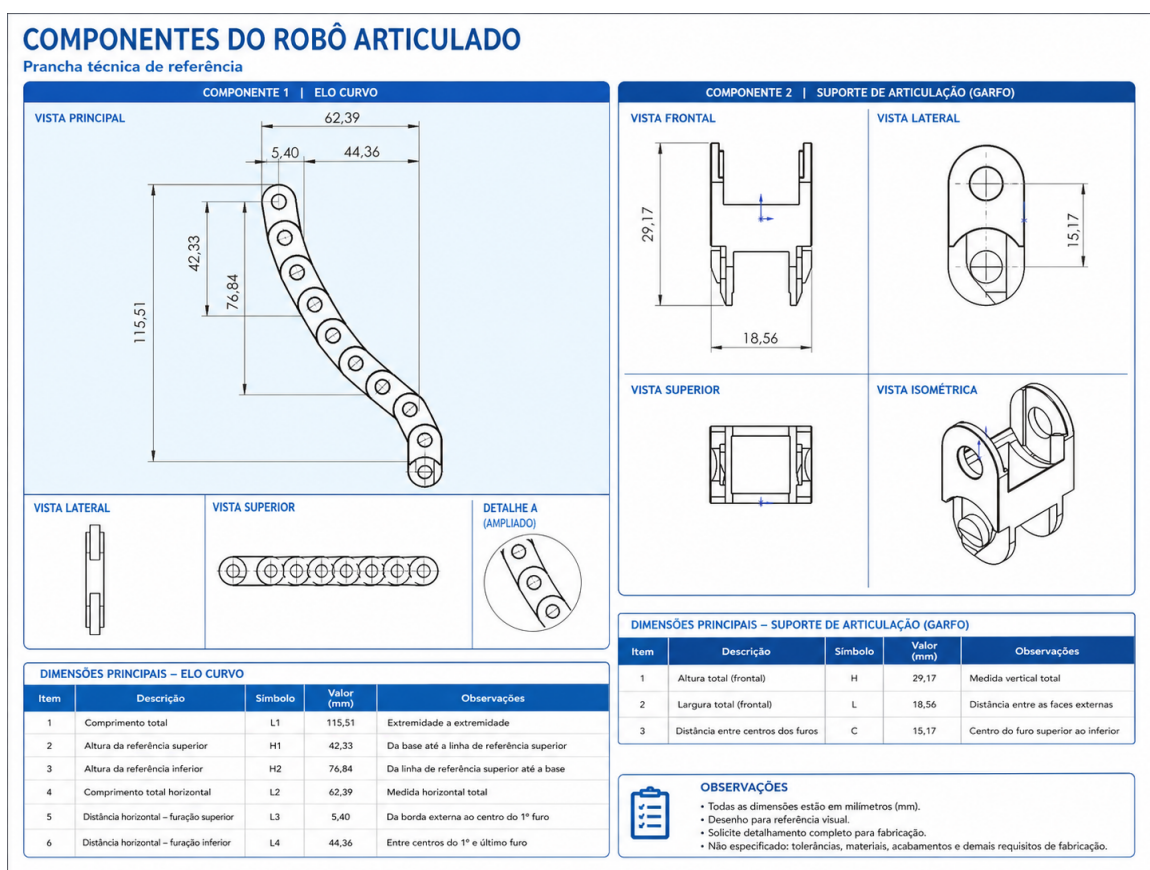


Figura 1: Prancha técnica usada como referência para as dimensões principais do robô.

Tabela 1: Grandezas retiradas da referência geométrica.

Grandeza	Valor	Uso no modelo
Distância centro-centro entre juntas	15,17 mm	Comprimento de cada elo cinemático
Deslocamento horizontal da pose de referência	62,39 mm	Validação da posição final em X
Deslocamento vertical centro-centro	115,51 mm	Validação da posição final em Y

Assim, o comprimento de cada elo adotado no modelo é:

$$L = 15,17 \text{ mm} = 0,01517 \text{ m}$$

2 Modelo cinemático adotado

Para a modelagem inicial, o robô foi representado como uma cadeia serial planar. Isso significa que cada junta gira em relação à junta anterior, formando uma sequência de elos ligados em série. A base do robô é colocada na origem do sistema de coordenadas, e a ponta é o último ponto da cadeia.

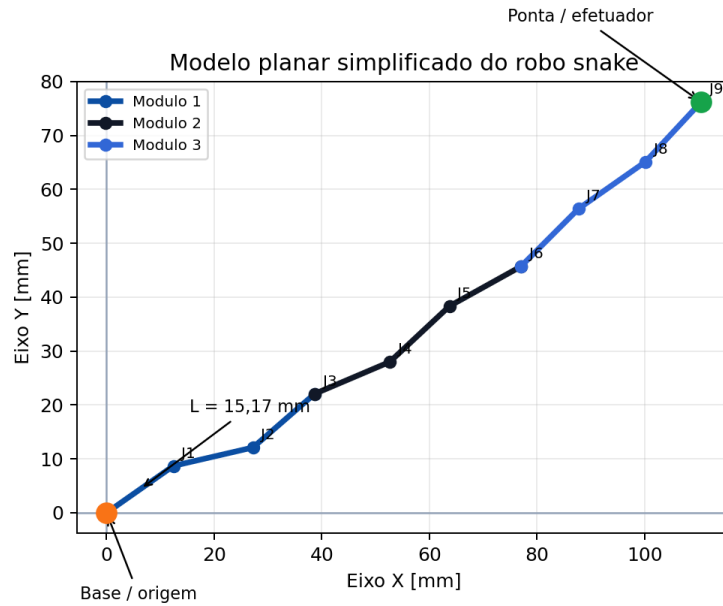


Figura 2: Representação planar simplificada do robô snake.

Cada junta possui um ângulo próprio:

$$q = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3 \ \theta_4 \ \theta_5 \ \theta_6 \ \theta_7 \ \theta_8 \ \theta_9]^T$$

É importante observar que θ_i é um ângulo relativo. Ou seja, ele indica quanto o elo i gira em relação ao elo anterior. Por isso, a direção real de um elo depende da soma dos

ângulos anteriores.

3 Matriz de transformação homogênea

Em robótica, é comum usar matrizes homogêneas para representar rotação e translação em uma única expressão. Para cada elo, a matriz informa como sair do sistema de coordenadas de uma junta e chegar ao sistema de coordenadas da junta seguinte.

Pela convenção de Denavit-Hartenberg, a transformação de um elo pode ser escrita como:

$$H_i = RotZ(\theta_i) TransZ(d_i) TransX(a_i) RotX(\alpha_i)$$

Na forma matricial padrão:

$$H_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Os parâmetros têm o seguinte significado:

- θ_i : ângulo da junta, responsável pela rotação no plano;
- d_i : deslocamento ao longo do eixo Z ;
- a_i : comprimento do elo;
- α_i : torção entre os eixos de juntas consecutivas.

Como o primeiro modelo é planar, não há deslocamento em Z nem torção entre os eixos. Portanto:

$$d_i = 0, \quad \alpha_i = 0, \quad a_i = L$$

Substituindo esses valores, a matriz de cada elo fica:

$$H_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & L \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & L \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Essa forma mostra diretamente o efeito físico de cada junta: o elo gira de um ângulo θ_i e depois avança uma distância L naquela nova direção.

4 Tabela DH do robô snake

Como todos os elos foram considerados com o mesmo comprimento e todas as juntas são rotativas no plano, a tabela DH se repete para as 9 juntas. A única variável que muda em cada linha é o ângulo θ_i .

Tabela 2: Tabela DH simplificada para o robô snake planar.

Elo	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	0	L	0
2	θ_2	0	L	0
3	θ_3	0	L	0
4	θ_4	0	L	0
5	θ_5	0	L	0
6	θ_6	0	L	0
7	θ_7	0	L	0
8	θ_8	0	L	0
9	θ_9	0	L	0

A transformação total da base até a ponta é obtida multiplicando as matrizes de todos os elos:

$$T_0^9 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 H_6 H_7 H_8 H_9$$

A posição final da ponta aparece na última coluna da matriz T_0^9 .

5 Cinemática direta

A cinemática direta calcula a posição da ponta quando os ângulos das juntas já são conhecidos. No caso do robô snake, primeiro calcula-se a matriz de cada elo e, depois, todas as matrizes são multiplicadas em sequência.

Também é possível interpretar o mesmo cálculo de forma geométrica. Como cada elo possui comprimento L , sua contribuição em X e em Y depende da sua orientação acumulada:

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \theta_1 \\ \phi_2 &= \theta_1 + \theta_2 \\ \phi_3 &= \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \\ &\vdots \\ \phi_9 &= \theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_9\end{aligned}$$

Assim, a posição da ponta pode ser escrita por:

$$x = L \sum_{i=1}^9 \cos(\phi_i)$$

$$y = L \sum_{i=1}^9 \sin(\phi_i)$$

Essas equações mostram que a posição final é a soma das pequenas contribuições de todos os elos. Cada elo aponta em uma direção definida pela soma dos ângulos anteriores.

Para validar a cinemática direta, foi usado o vetor de ângulos:

$$q = [94,61 \quad 17,87 \quad 19,10 \quad 10,48 \quad -3,75 \quad -15,83 \quad -17,68 \quad -5,46 \quad 20,42]^T \text{ graus}$$

Aplicando esses valores nas equações, a ponta calculada foi:

$$p_{calc} = \begin{bmatrix} -62,39 \\ 115,51 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

Esse resultado coincide com a posição de referência retirada do desenho:

$$p_{ref} = \begin{bmatrix} -62,39 \\ 115,51 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

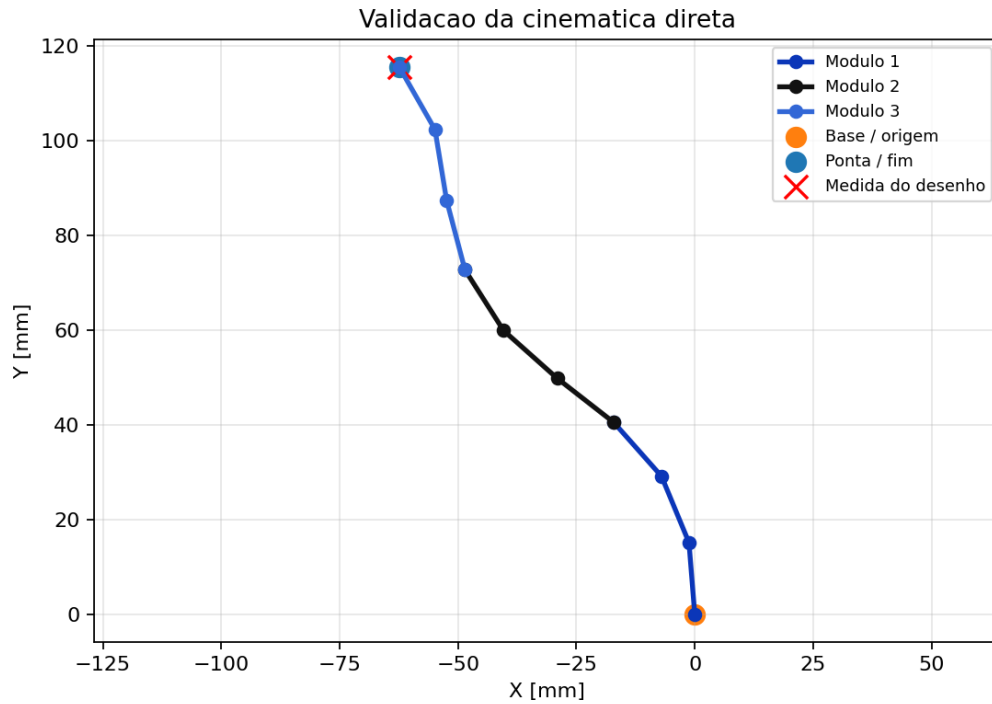


Figura 3: Validação da cinemática direta pela comparação com a posição de referência.

O erro entre o ponto calculado e o ponto de referência fica praticamente nulo, indicando que o modelo planar reproduz corretamente a geometria usada nessa pose.

6 Cinemática indireta ou inversa

A cinemática indireta faz o caminho oposto da cinemática direta. Em vez de partir dos ângulos para descobrir a posição, parte-se de uma posição desejada da ponta para encontrar um conjunto de ângulos que leve o robô até essa posição.

O alvo considerado foi:

$$p_d = \begin{bmatrix} -62,39 \\ 115,51 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

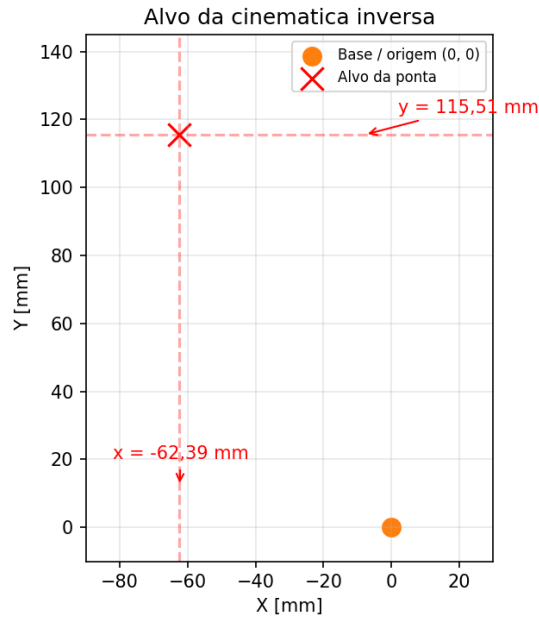


Figura 4: Ponto alvo adotado para a cinemática inversa.

Esse problema é mais difícil porque as equações possuem senos e cossenos, ou seja, são não lineares. Além disso, o robô possui 9 juntas para controlar apenas a posição da ponta no plano. Por isso, podem existir várias combinações de ângulos capazes de alcançar o mesmo ponto.

Método numérico

Para resolver a cinemática inversa, foi usado um método iterativo baseado no Jacobiano amortecido. Em cada iteração, calcula-se a posição atual da ponta e o erro em relação ao alvo:

$$e = p_d - p(q)$$

O Jacobiano relaciona pequenas mudanças nos ângulos com pequenas mudanças na posição da ponta:

$$\Delta p = J(q)\Delta q$$

A correção angular usada no método amortecido é:

$$\Delta q = J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$$

O termo λ é o amortecimento. Ele ajuda a evitar mudanças muito bruscas nos ângulos e torna o processo mais estável. Após calcular Δq , os ângulos são atualizados:

$$q_{novo} = q_{atual} + \Delta q$$

Esse processo é repetido até que o erro fique suficientemente pequeno.

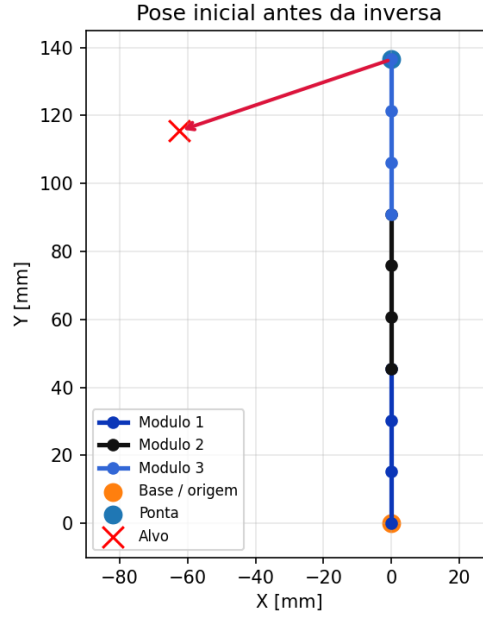


Figura 5: Pose inicial antes da aplicação do método iterativo.

Após as iterações, foi encontrada a seguinte solução:

$$q = [93,13 \ 5,28 \ 6,74 \ 7,48 \ 7,52 \ 6,90 \ 5,70 \ 4,06 \ 2,11]^T \text{ graus}$$

Com esses ângulos, a ponta calculada chegou praticamente ao alvo:

$$p_{calc} = \begin{bmatrix} -62,38 \\ 115,51 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

O erro final ficou abaixo de 0,01 mm, valor pequeno para a validação geométrica inicial.

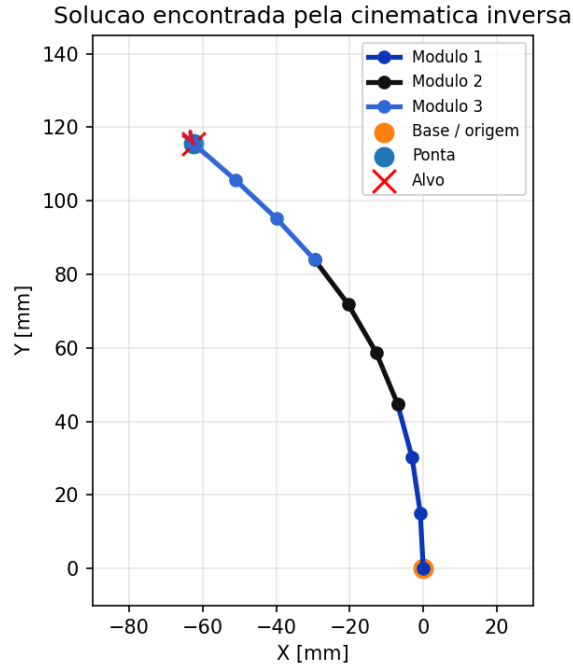


Figura 6: Configuração final encontrada pela cinemática inversa.

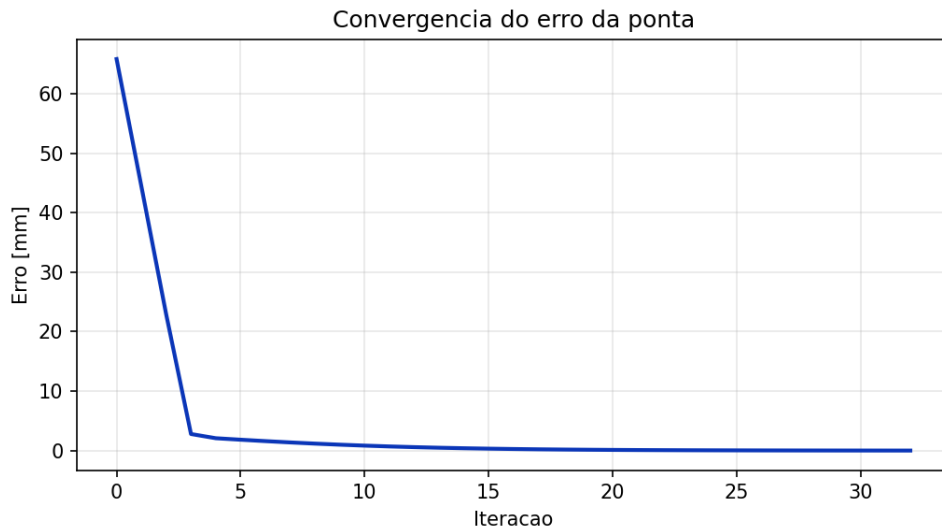


Figura 7: Redução do erro ao longo das iterações do método numérico.

A curva de convergência mostra que o erro diminui durante o processo, indicando que o algoritmo ajustou progressivamente os ângulos até aproximar a ponta da posição desejada.

7 Conclusão

A cinemática direta permitiu calcular a posição da ponta a partir dos ângulos das 9 juntas e validar o resultado com as dimensões de referência. Já a cinemática indireta permitiu fazer o processo inverso: definir uma posição desejada e encontrar uma configuração de juntas capaz de alcançá-la.

O modelo planar é uma simplificação, mas é adequado para a primeira validação matemática do robô snake. Com ele, foi possível confirmar a coerência entre as dimensões físicas, a tabela DH, as equações de posição e o método numérico usado na cinemática inversa.